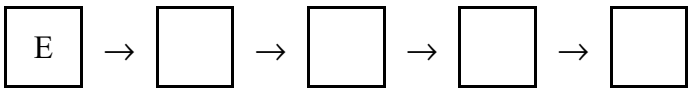
4. Állítsa sorrendbe az emésztés felsorolt eseményeinek helyszíneit úgy, ahogyan követik egymást a táplálkozási szervrendszerünkben a szájnyílástól távolodva! Írja az események betűjeleit ennek megfelelő sorrendben a négyzetekbe! Az első betűt megadtuk.

A. a hasnyál a bélbe kerül
B. elkezdődik a fehérjeemésztés
C. felszívódik a víz legnagyobb része a béltartalomból
D. kezdetét veszi a megemésztett tápanyagok felszívása
E. megkezdődik a keményítő emésztése



A szervezetünkben termelődő emésztőnedvek mind vizes oldatok, emiatt a táplálék zsírtartalmával nem tudnak homogén rendszert (oldatot) képezni.

5. Melyik az az emésztőnedvünk, amely a zsírok, nukleinsavak és a szénhidrátok emésztéséhez szükséges enzimeket is tartalmazza? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

A) nyál
B) gyomornedv
C) epe
D) hasnyál
E) bélnedv

6. Mely vegyületek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a táplálék zsírtartalma apró cseppekre különüljön? Milyen oldódási tulajdonság (polaritás) jellemző e vegyületekre? (2 pont)

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen

VII. A vérnyomás szabályozása 8 pont

Gerincvelősérült betegeknél nemcsak az érzés- és mozgásbénulás, hanem a vérnyomás-szabályozás zavara is súlyos következmény.

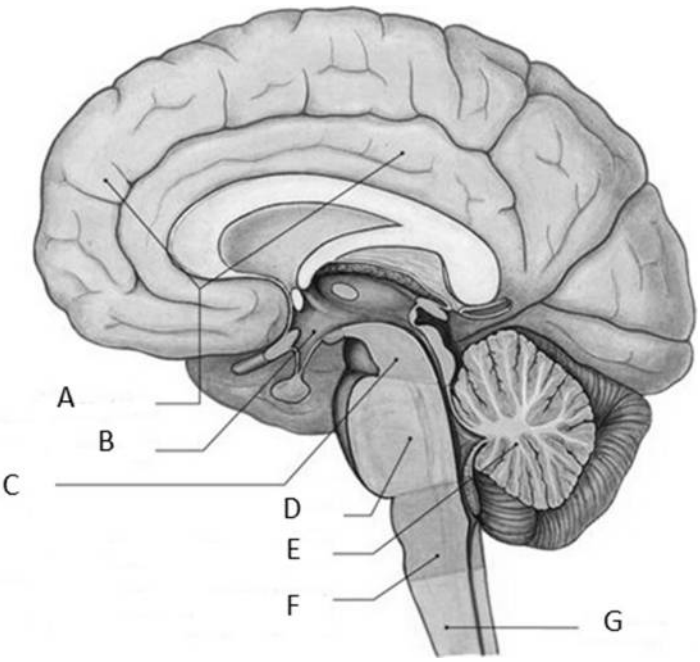
1. Adja meg egy felnőtt, egészséges, pihenő ember vérnyomásának átlagos értékét! Ne feledkezzen meg a mértékegységről sem! ..... / .....

2. Ha az ember hirtelen felegyenesedik, vérnyomása leeshet. Nevezze meg a vérnyomás leesésének egy, a központi idegrendszer működésével kapcsolatos tünetét!

.....

Az agyi vérnyomásszabályozás központja a nyúltvelőben található.

3. Adja meg a nyúltvelő helyének betűjelét az ábrán! *Válaszát írja a négyzetbe!*



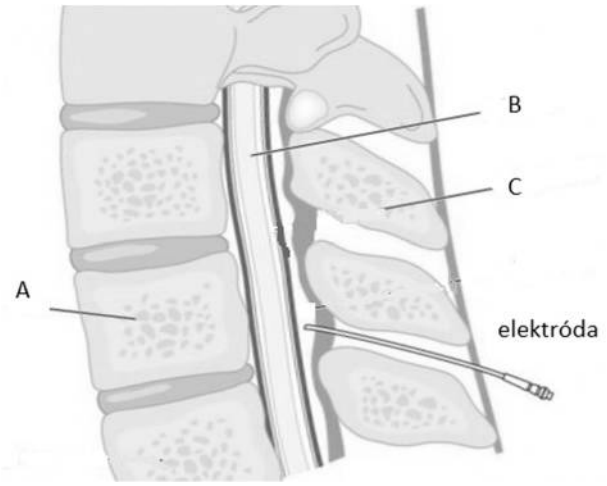
A vérnyomásemelés egyik útja az artériák szűkítése idegi úton.

4. Mely idegek szűkítik a hasi artériákat? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A) Paraszimpatikus vegetatív idegek.
B) Szomatikus idegek.
C) Agyidegek vegetatív ágai.
D) A gerincvelő mellső szarvi mozgató neuronjaitól kiinduló idegágak.
E) Szimpatikus vegetatív idegek.

5. Miért szenvedhet zavart a gerincvelősérültek vérnyomásszabályozása? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A) Mert a gerincvelőben futnak le a nyúltvelőből a megfelelő ingerületet szállító idegpályák.
B) Mert a vérnyomásszabályozás fő központja a gerincagy.
C) Mert az egyensúlyérzékszervtől az érző idegrostok a gerincvelőben futnak az agy felé.
D) Mert a szívösszehúzódásokat elindító elsődleges ingerületkeltő impulzusok a gerincvelőben futnak a nyúltvelő felől.
E) Mert a végtagok vázizmait beidegző mozgatópályák a gerincvelőben futnak le az agy felől.



A gerincsérültek vérnyomás-szabályozását mesterségesen úgy próbálják megoldani a kutatók, hogy a gerincvelő burka alá elektródát ültetnek be a képen látható módon. Ennek az elektródának az ingerlésével kísérleti állatokban és emberben is sikerült vérnyomásemelkedést elérni.

6. Nevezze meg minél pontosabban az ábra betűvel jelölt részleteit! (3 pont)

A: .....

B: .....

C: .....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen

VIII. A gerincoszlop tájékai 8 pont

1. Írja be a hiányzó gerincoszloptájék nevét a táblázatba!
2. Írja be az egyes tájékokra igaz állítások betűjelét a megfelelő tájék melletti cellába! Egy-egy állítás több gerincoszloptájékra is igaz lehet. (7 pont)

A) Csigolyáiról erednek a bordák.
B) Az emlősök csaknem minden fajánál, így az embernél is 7 csigolya alkotja.
C) Az embernél néhány elcsökevényesedett csontocskából áll.
D) Egymással porcos és ízületes kapcsolatban álló csigolyákból áll.
E) A medencecsonttal való kapcsolatot biztosítja.

a gerincoszlop tájékai	jellemzők betűjelei	
nyaki tájék		
háti tájék		
1. – …….		
keresztcsont(i)		
farok(csont)		

1.	2.	összesen